



ISA-202

**Rekayasa
Perangkat
Lunak**

TM-06 Project Management
– Project Management
Process

Senin, 08/03/2021

Tujuan

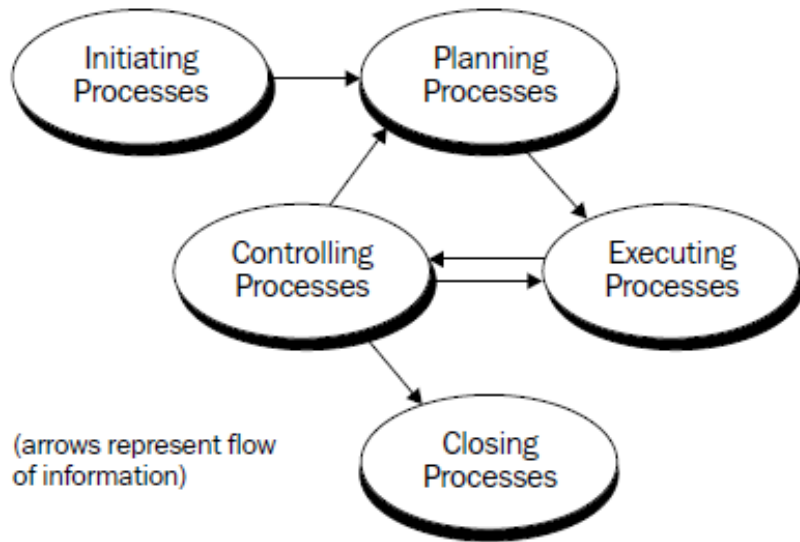
- Memahami Proses-Proses Pada Manajemen Proyek
- Mampu Membuat Business Case dan Project Charter



Project Management Process (PMBOK GUIDE)

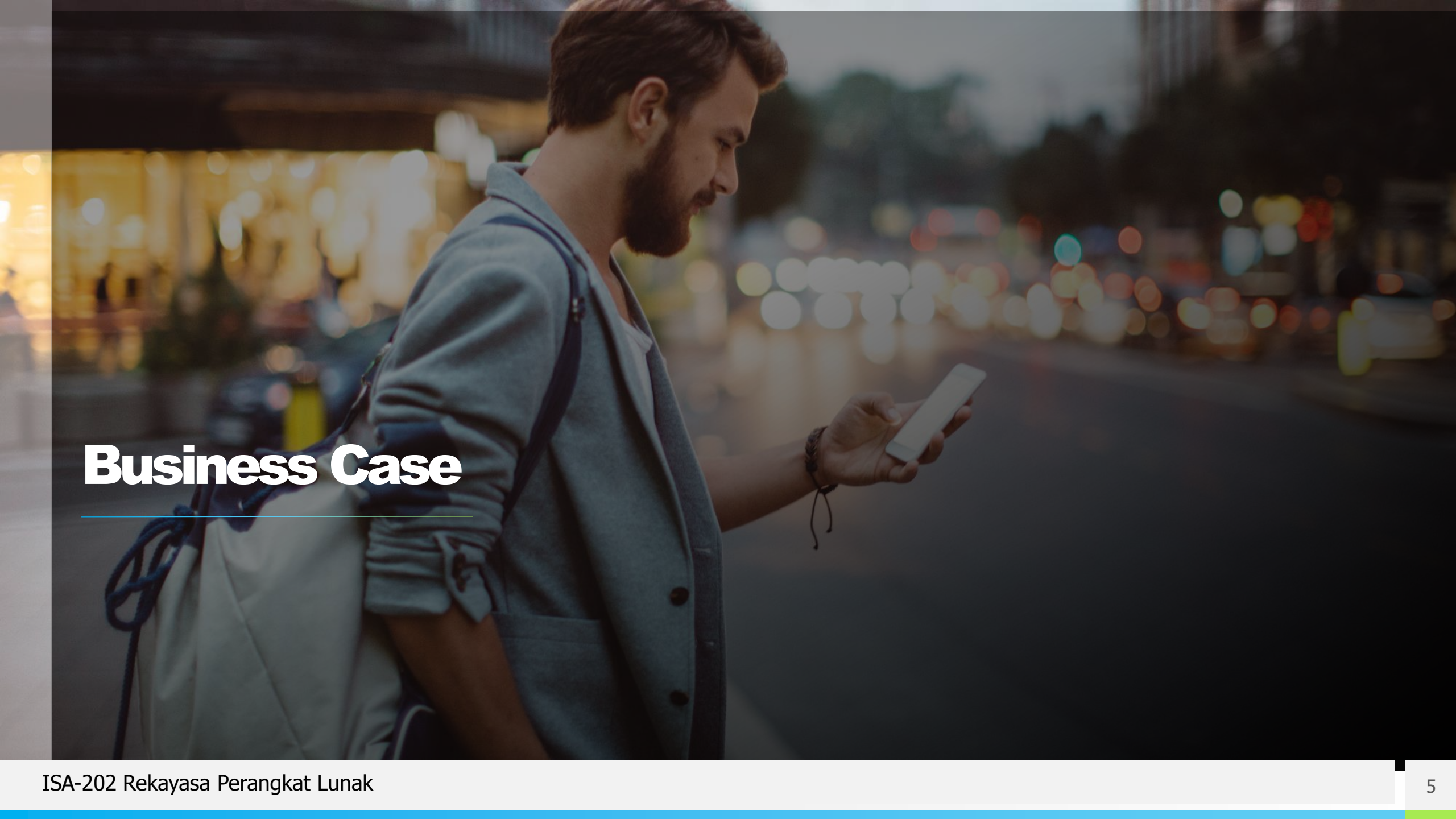
Proses manajemen proyek dapat dibagi menjadi 5 kelompok:

- **Initiating**: melakukan inisialisasi atau otorisasi proyek
- **Planning**: mendefinisikan tujuan dan memilih alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut.
- **Executing**: berkoordinasi dengan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk menjalankan rencana.
- **Controlling**: memastikan bahwa tujuan proyek dipenuhi dengan cara mengontrol dan mengukur proses secara teratur, mengidentifikasi adanya penyimpangan dari rencana, kemudian melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan.
- **Closing**: melakukan penutupan proyek secara resmi atau serah terima proyek kepada customer.



Project Initiation

- Yang dilakukan dalam proses inisiasi proyek:
 - Menentukan Project Manager (PM)
 - Mengidentifikasi *stakeholder*, antara lain sponsor proyek dan anggota tim proyek
 - Mendefinisikan **Business Case**, yang menyatakan kebutuhan bisnis untuk proyek.
 - Penetapan **Project Charter**

A man with a beard and a backpack is looking at his smartphone on a city street at night. The background is blurred with city lights.

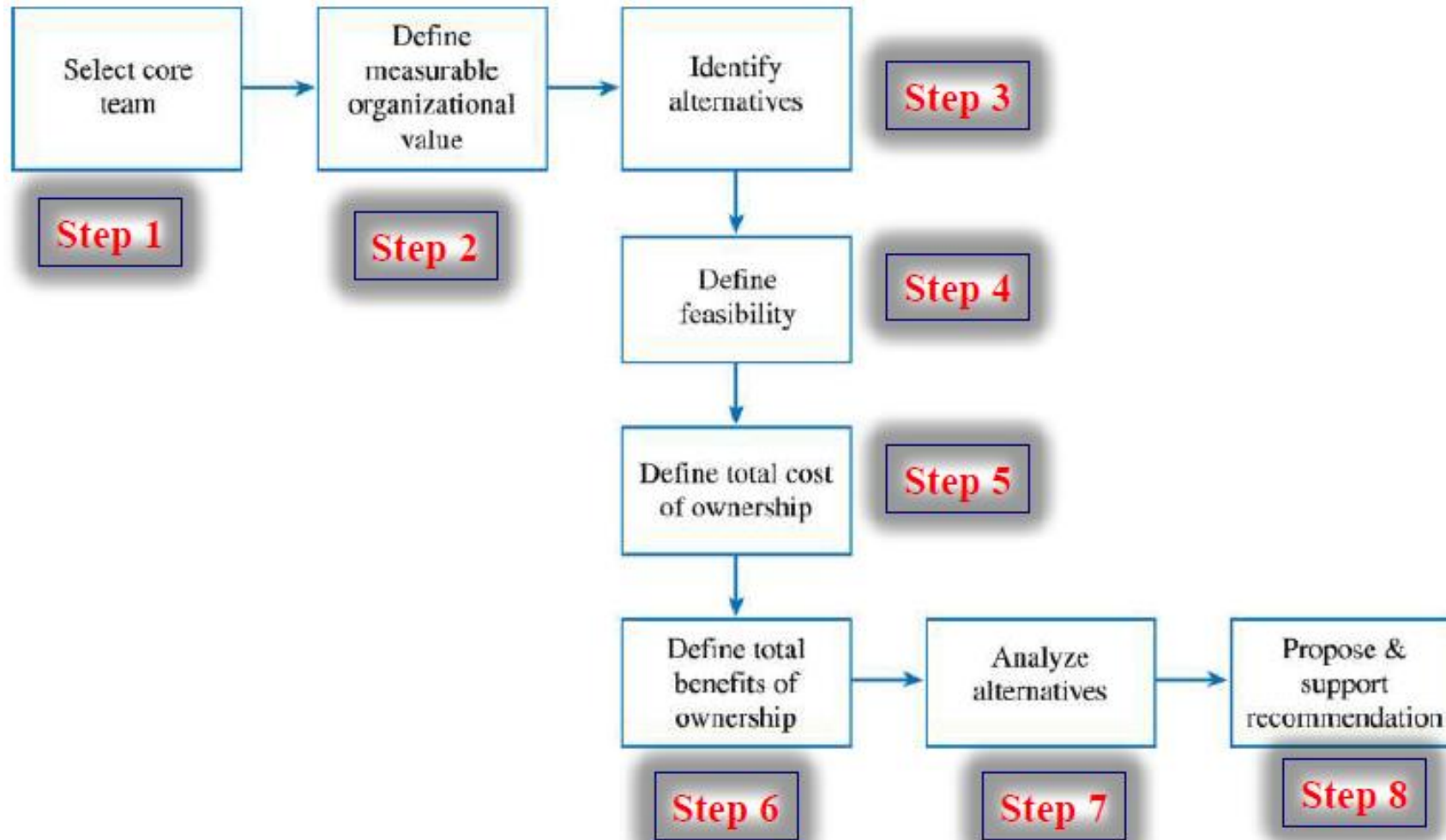
Business Case

Definisi Business Case

Business Case adalah analisis dari nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat dan risiko-risiko dari perencanaan proyek.

- Mencakup informasi:
 - Introduction / Background
 - Business Objective
 - Current Situation and Problem Statement
 - Constraint
 - Analysis of Alternative and Recommendation
 - Preliminary Project Requirements
 - Budget Estimate and Financial Analysis
 - Schedule Estimate
 - Potential Risk
 - Exhibits (penjelasan tambahan jika perlu)

Tahapan Mengembangkan Business Case



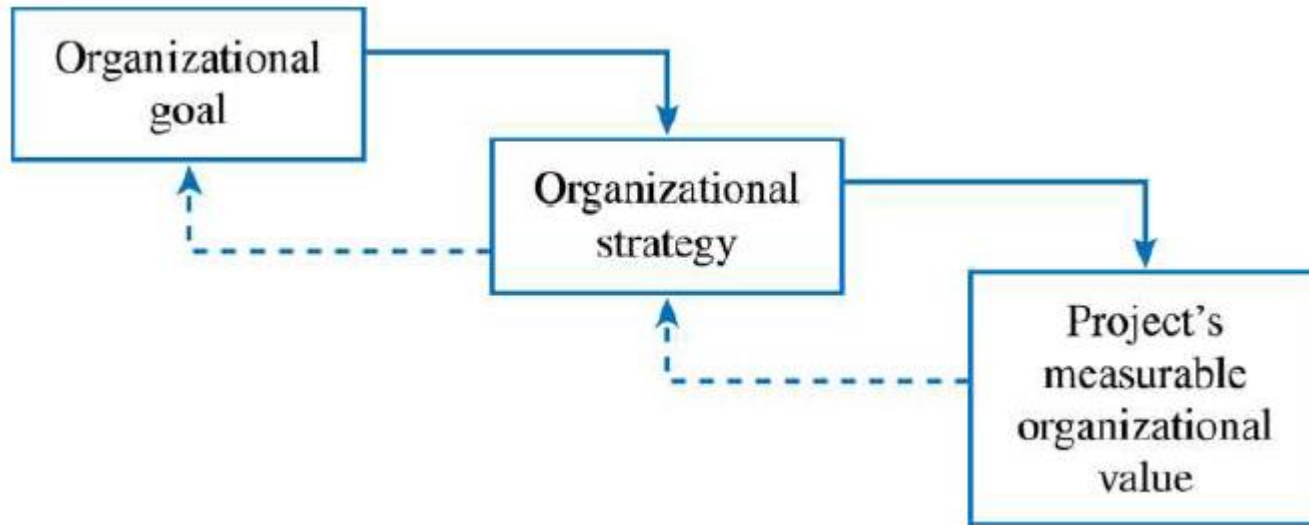
#1 Select Core Team

- Memilih tim inti dengan tujuan untuk mendapatkan tim yang:
 - Kredibel
 - Sejalan dengan tujuan organisasi
 - Mampu menilai kebutuhan biaya

#2 Mendefinisikan MOV (1)

- MOV harus:
 - Dapat diukur
 - Memberikan nilai terhadap organisasi
 - Dapat disetujui
 - Dapat diverifikasi

#2 Mendefinisikan MOV (2)



- MOV harus sejalan dengan tujuan organisasi.
- Bandingkan pernyataan MOV berikut:
 - Menginstal *hardware* dan *software* baru untuk memberikan layanan kelas dunia kepada *customer*.
 - Merespon 95% pertanyaan dari *customer* dalam waktu 90 detik dengan *callback* (munculnya pertanyaan yang sama) kurang dari 5%.

#2 Mendefinisikan MOV (3)

Langkah-langkah mendefinisikan MOV:

- Langkah 1 - Identifikasi area yang diinginkan:

- *Strategic* : menembus pasar baru, meningkatkan *market share*.
- *Customer* : *customer* menerima produk atau layanan yang efektif, dan efisien.
- *Financial* : meningkatkan profit
- *Operational* : hemat biaya sesuai kelancaran operasional.
- *Social* : edukasi, kesehatan, keamanan, lingkungan.

- Langkah 2 - Identifikasi nilai yang diinginkan oleh organisasi:

- *Better* : meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas.
- *Faster* : meningkatkan efisiensi, mengurangi siklus waktu.
- *Cheaper* : mengurangi biaya
- *Do more* : mengembangkan atau memperluas bisnis

#2 Mendefinisikan MOV (4)

Langkah-langkah mendefinisikan MOV:

- Langkah 3 – Menentukan metric atau ukuran yang sesuai (uang, persentase (%), nilai numerik):
- Langkah 4 – Menentukan target waktu untuk mencapai MOV
- Langkah 5 – Melakukan verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari semua *stakeholder* proyek
- Langkah 6 – Meringkas MOV dalam pernyataan atau tabel yang jelas

Year	MOV
1	20% return on investment 500 new customers
2	25% return on investment 1,000 new customers
3	30% return on investment 1,500 new customers

#3 Mengidentifikasi Alternatif

- Strategi dari mengidentifikasi alternatif:
 - Mengganti sistem yang ada saat ini
 - Mengadopsi/mengadaptasi dari area bisnis organisasi bisnis lain
 - *Reengineering* sistem yang ada
 - Membeli paket aplikasi (off-the-self) yang sudah ada

#4 Mendefinisikan Kelayakan dan Analisis Risiko

- Feasibility:
 - Economic Feasibility
 - Technical Feasibility
 - Organizational Feasibility, dan lain-lain.
- Risk fokus pada:
 - Identification
 - Assessment
 - Response

#5 Mendefinikan Total Biaya dari *Ownership*

- Direct cost
- Indirect Cost
- On-going Cost, disebut juga biaya operasional yang dikeluarkan sehari-hari untuk administrasi dan pemeliharaan.



#6 Mendefinikan Total Manfaat dari *Ownership*

- Meningkatkan nilai bisnis
- Meningkatkan akurasi dan efisiensi
- Meningkatkan pengambilan keputusan
- Meningkatkan layanan terhadap *customer*

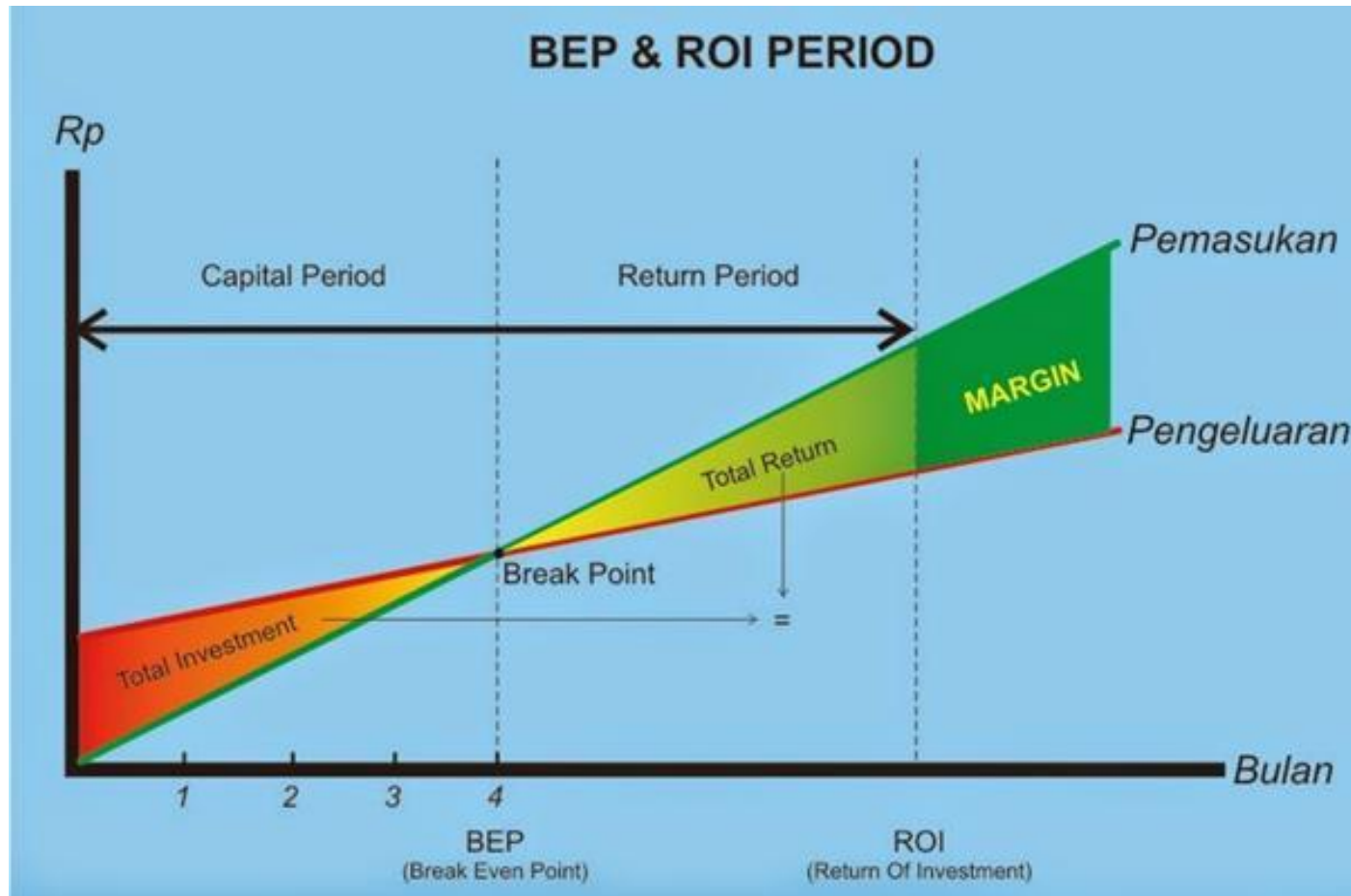
#7 Mendefinikan Alternatif Menggunakan Model Finansial (1)

Payback Period (PBD)

- *Payback Period* adalah teknik penganggaran modal yang paling sederhana, dengan cara menghitung jumlah tahun yang dibutuhkan proyek untuk memulihkan investasi awal berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan di masa depan.

$$\begin{aligned}\text{Payback Period} &= \frac{\text{Initial Investment}}{\text{Net Cash Flow}} \\ &= \frac{\$100,000}{\$20,000} \\ &= 5 \text{ years}\end{aligned}$$

#7 Mendefinikan Alternatif Menggunakan Model Finansial (2)



Break Even Point (BEP)

- Menurut Harahap (2004), pengertian BEP (Break Even Point) adalah suatu keadaan yang dimana perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi tidak mengalami kerugian. Hal ini berarti semua biaya yang sudah dikeluarkan khusus untuk operasi produksi dapat ditutupi oleh pendapatan dari penjualan semua produk.

#7 Mendefinikan Alternatif Menggunakan Model Finansial (3)

Break Even Point (BEP)

- BEP dapat dihitung dalam bentuk unit (Q) dan bisa juga dihitung dalam bentuk rupiah.
 - **BEP Unit** = **(Biaya Tetap) / (Harga per unit – Biaya Variable per Unit)**
 - **BEP Rupiah** = **(Biaya Tetap) / (1-Biaya Variabel / Harga per Unit)**
- Contoh: Penjualan Putter (Stick Golf)

Materials (putter head, shaft, grip, etc.)	\$12.00
Labor (0.5 hours at \$9.00/hr)	\$ 4.50
Overhead (rent, insurance, utilities, taxes, etc.)	\$ 8.50
Total	\$25.00

Sebuah perusahaan pembuat stick golf memiliki modal (fix cost) sebesar \$100.000 dan ingin menjual stick golf seharga \$30 per unit, sedangkan biaya variabel nya sebesar \$25, maka diperoleh *profit margin* sebesar \$5.

BEP = Initial Investment / Net Profit Margin

BEP (Q) = \$100.000 / (\$30 - \$25) = 20.000 unit.

#7 Mendefinikan Alternatif Menggunakan Model Finansial (4)

Break Even Point (BEP)

BEP Rupiah = (Biaya Tetap) / (1-Biaya Variabel / Harga per Unit)

Materials (putter head, shaft, grip, etc.)	\$12.00
Labor (0.5 hours at \$9.00/hr)	\$ 4.50
Overhead (rent, insurance, utilities, taxes, etc.)	\$ 8.50
Total	\$25.00

$$BEP (P) = \frac{100.000}{1 - \left(\frac{25}{30}\right)} = \$600.000$$

#7 Mendefinikan Alternatif Menggunakan Model Finansial (5)

Return Of Investment (ROI)

- ROI adalah rasio yang digunakan untuk menghitung antara keuntungan yang diterima dengan biaya investasi.
- $$ROI = \frac{\text{benefit yang diharapkan} - \text{cost yang dikeluarkan}}{\text{cost yang dikeluarkan}} = \frac{\$115.000 - \$100.000}{\$100.000} = 15\%$$

#7 Mendefinikan Alternatif Menggunakan Model Finansial (6)

Net Present Values (NPV)

- Net Present Value (NPV) adalah selisih antara nilai arus kas masuk dengan nilai arus kas keluar selama periode waktu tertentu

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Total Cash Inflows	\$0	\$150,000	\$200,000	\$250,000	\$300,000
Total Cash Outflows	\$200,000	\$85,000	\$125,000	\$150,000	\$200,000
Net Cash Flow	(\$200,000)	\$65,000	\$75,000	\$100,000	\$100,000

$$NPV = -I_0 + \sum (\text{Net Cash Flow} / (1 + r)^t)$$

Where:

I = Total Cost or Investment of the Project

r = discount rate

t = time period

Time Period	Calculation	Discounted Cash Flow
Year 0	(\$200,000)	(\$200,000)
Year 1	$\$65,000 / (1 + .08)^1$	\$60,185
Year 2	$\$75,000 / (1 + .08)^2$	\$64,300
Year 3	$\$100,000 / (1 + .08)^3$	\$79,383
Year 4	$\$100,000 / (1 + .08)^4$	\$73,503
Net Present Value (NPV)		\$77,371

Catatan:

Jika arus kas yang diharapkan pertahun maka gunakan discount rate nya 8%, namun jika perbulan maka gunakan 0.64%.

#8 Mengajukan dan Mendukung Rekomendasi

Business Case Template

The following provides a suggested outline for developing and writing a business case:

Cover Page

- Title and subtitle
- Author and address
- Date

Executive Summary

- Brief description of the problem or opportunity
- Brief description of organization's goal and strategy
- Brief description of project's MOV and how it ties to the organizational goal and strategy
- Brief description of each option or alternative analyzed
- Brief explanation of which alternative is being recommended and why

Introduction

- Background
- Current situation
- Description of the problem or opportunity

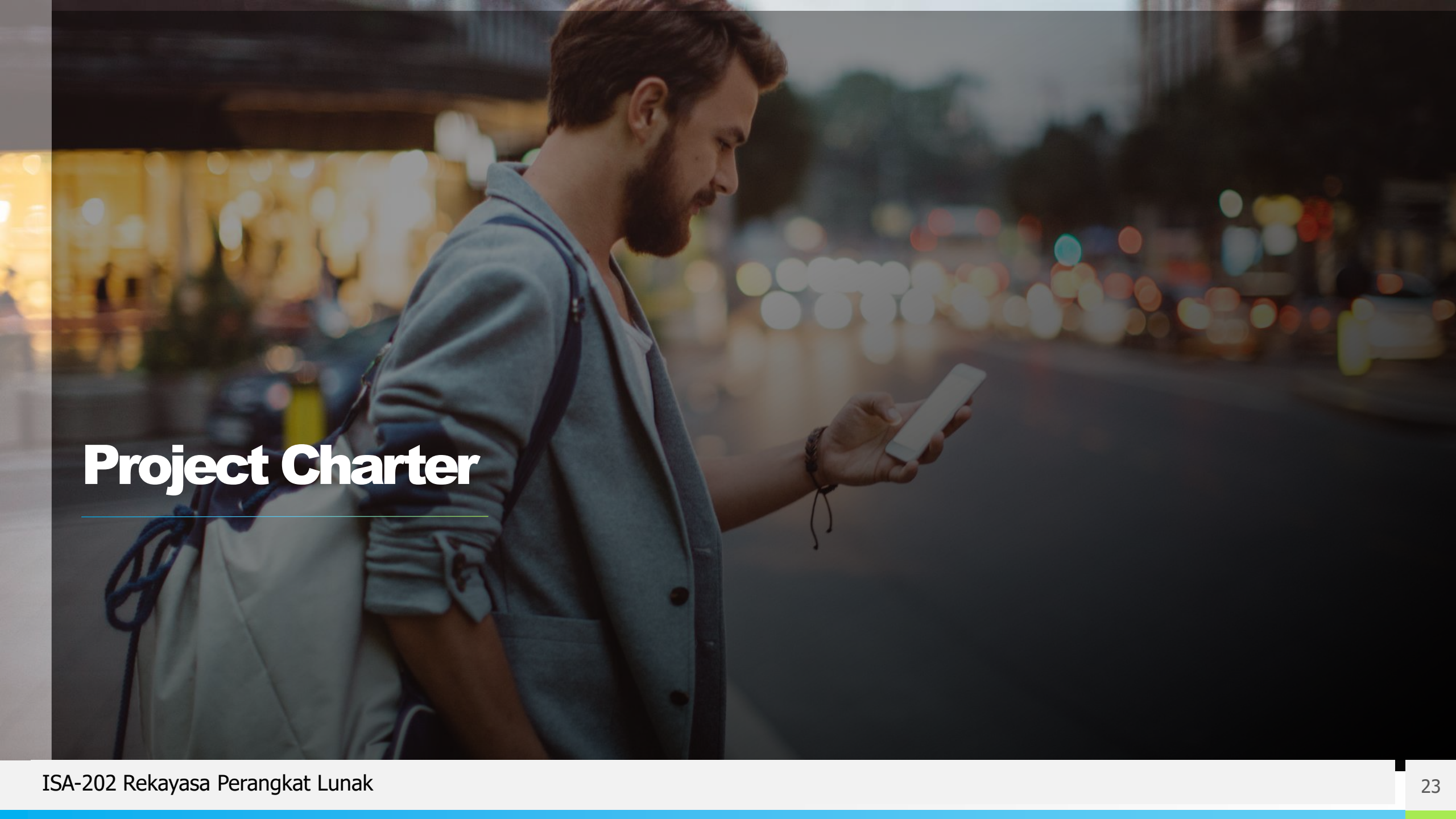
- Project's measurable organizational value
- How achieving the project's MOV will support the organization's goal and strategy
- Objectives of writing this business case

Alternatives

- Description of alternative 1 (Base Case)
- Description of alternative 2 ...
- Description of alternative N

Analysis of Alternatives

- Methodology of how alternatives will be analyzed
 - Data collection methods
 - Metrics used and explanation why they are relevant
- Presentation of results that compares each alternative
 - Metrics
 - Sensitivity analysis
 - Risks
 - Assumptions
- Proposed recommendation
- Required funding and support

A man with a beard and a backpack is looking at his smartphone on a city street at night. The background is blurred with city lights.

Project Charter

Definisi Project Charter

Project Charter adalah dokumen yang secara formal diakui keberadaannya dalam sebuah proyek.

Project Charter harus SMART:

- Specific
 - Measurable
 - Achievable
 - Realistic
 - Time Specific
- Mencakup informasi:
 - Project Title
 - Project Start Date
 - Project Finish Date
 - Budget Information
 - Project Manager
 - Project Objectives
 - Approach
 - Roles and Responsibilities (Sponsor, PM, Anggota Tim, Customer, dll)

Input dari Project Charter

- Project Scope Statement
- Business Case
- Contract
- Enterprise Environmental Factors
- Organizational Process Assets

Manfaat Project Charter

- *Stakeholder* didefinisikan secara jelas
- *Role* dan *responsibilities* tergambar
- *Scope* didefinisikan
- Meningkatkan Project Management Process
- Meningkatkan probabilitas kesuksesan proyek



Thank You

👤 Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.

✉ kurniaramadhan@itenas.ac.id

🌐 https://www.researchgate.net/profile/Kurnia_Putra3